

2026 嵌软面经

1. ~~鹿明机器人(小厂)~~

(1) fjz

性能优化

指令存储位置 (文本段)

信号量

存储

内存管理相关

操作系统中内存相关

c语言内存结构

freeRTOS中的实时性

网络通信

互斥锁

(2) lhy

任务切换

linux进程内部分布, 线程

进程如何实现, 怎么实现隔离

虚拟内存

内存的申请和释放, 怎么解决内存碎片, 内存管理

保证freertos的实时性

性能优化

cache命中

编译器

(3) pxl

为什么要用信号量, 而不用互斥锁

c语言内存布局

中断的机理

网络方面

内存碎片产生的原因

内部碎片和外部碎片的意思

对数据的理解

2. 大疆卓驭

(1) pxl

互斥信号量的实现

RTOS的调度策略

优先级反转

项目里调过外设吗

指针的概念

数据结构中的堆

进程间互斥用什么的方法

汇编中内存与内存之间的

M3中通用寄存器个数

函数调用传参用哪些寄存器

传入一个结构日会怎么样

项目中印象最深的工作

为什么用任务通知不用信号量

任务通知实现

项目信息传输

串口发和收的流程

中断处理，CPU哪些寄存器会变化

任务调度的原理

什么时间会发生任务切换

宏定义

sizeof和strlen

(2) lhy

freeRTOS任务切换

psp寄存器

SPI硬件，传输操作，时钟，遇到的问题，时序，通信过程，怎么读取硬件寄存器

是否遇到过系统卡死，非法指针，进程崩溃

进程与线程的区别，进程间的通信机制

指针，常量指针和指针常量

汇编层面指令的传输，指令

数据结构中的堆排序，排序算法

3. ~~埃什么机电（电话面）——（小厂）——~~

(1) pxl

中断发生过程

串口控制器（寄存器结构）和串口协议、串口驱动实现

队列发送和接收详细过程，定义过程

函数指针和指针函数

数电中移位寄存器如何进行工作的

gpio寄存器

任务a传1k字节交给任务b

(2) lhy

多任务通信

队列的使用

任务a传1k字节交给任务b

队列初始化

队列和共享变量的效率

循环buffer

堆栈段

指针函数和函数指针以及声明

4. 珠海全志

freertos在项目中有哪些工作

使用的ai工具

对于代码管理

低功耗

比赛的项目内容

考虑实习中有哪些

对全志科技了解

5. 天津TCB（电话面）（非行业）

6. 龙芯（西安）

7. xbotgo（一面）（小厂）

指针和引用

常量指针和指针常量

生产者和消费者问题

8. 理想汽车（操作系统安全岗二面）

1.项目：

项目架构（分层或者分类）、物理形态、消费者用法

是否进行了本地数据保存

项目中的难点

异常向量表的作用

中断发生但是还没执行中断服务函数被另一个中断打断会怎么样

串口的发送和接收过程需要涉及哪些寄存器

数据存储寄存器

怎么检验已经发送数据

2.C语言

static静态变量

Volatile

链表反转

3.操作系统

多线程程序调用什么库

互斥锁和自旋锁（资源竞争保护）

进程和线程是什么

9. 云鲸智能 (lhy)

竞赛中的工作、架构、芯片、功能

imx6ull移植，内容

SPI有几条线

linux文件系统加载方式

linux按键的驱动方式，应用检查方式，io阻塞和非阻塞

设备驱动

驱动分类，字符设备和块设备区别

bootloader升级流程

串口dma配置流程

规划

自我评价

stm32程序代码空间分布

确认RAM组成，字符串常量存在哪里

10. 西安全志

11. 汪苏润和 (外包)

12. 科大讯飞

13. 芯海 (小厂)

14. 易迅通 (线下) (小厂)

15. 长安汽车长线智能 (中厂)

16. 影石 (一面)

1.C/C++:

static关键字

inline关键字

volatile关键字

void*指针

结构体内存对齐，编译器为什么内存对齐

程序编译过程

宏定义和函数的区别

define和const定义变量

2.操作系统：

线程之间的通信

FreeRTOS内存管理算法

3.Linux：

字符设备驱动框架

platform驱动设备匹配过程

4.通信协议：

IIC通信原理，上拉电阻作用

SPI

UART数据帧组成，硬件流控

5.项目：

OTA升级出错了怎么办

影石（二面）

程序编译过程

重定义错误，怎么解决

内存对齐，结构体为什么要内存对齐

结构体占用内存计算

链表和数组的区别

数据的存储位置

SPI的四种工作模式、总线

IIC总线半双工，从机地址多少位，怎么确定从机接收到消息

SPI和DMA的问题，DMA搬的比快来不及处理，DMA搬的比慢导致不匹配，从软件上解决这两个问题，这两种情况的波形是什么样

FreeRTOS中带irq后缀的和不带的区别

freertos中的任务切换流程

任务状态

任务间通信机制

STM32低功耗模式

_WFI和_WFE的区别

C++特性

const关键字

定义一个指向常量的常量指针

malloc和free的区别

悬空指针、野指针、内存泄漏，如何避免

字符驱动框架

设备和驱动分离有什么意义

中断的上半部和下半部有什么区别

地址映射，开关灯

MMU

read、ioctl系统调用

驱动函数中如何和应用层函数配对，驱动如何得到应用层数据

17. 华测导航

对AI的使用

18. 统信软件

1. 自身优势
2. 项目中最关键的地方
3. Linux的platform驱动设备匹配过程
4. platform驱动和总线驱动的区别
5. 实习的计划，发展愿景